

Решения к листочку по алгебре

Ваше имя, группа, дата

Задача 1

а) Докажите, что множества $\mathbb{Z}$ и $2\mathbb{Z}$ изоморфны как абелевы группы относительно сложения. Изоморфны ли они как кольца?

б) Изоморфны ли как абелевы группы $(\mathbb{R}, +)$ и $(\mathbb{Q}, +)$? $(\mathbb{Q}, +)$ и $(\mathbb{Z}, +)$?

Решение. *Здесь напишите решение.*

□

Задача 2

а) Докажите, что любая подгруппа $(\mathbb{Z}, +)$ имеет вид $n\mathbb{Z}$, где $n \geq 0$.

б) Найдите обратный элемент к $[157]$ в кольце $\mathbb{Z}/235\mathbb{Z}$ и все целые решения уравнения $157x + 235y = 11$.

Решение.

□

Задача 3

Убедитесь, что $\mathbb{Z}[\sqrt{5}] = \{a + b\sqrt{5} \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$ является коммутативным кольцом с единицей без делителей нуля (областью целостности). Покажите, что это кольцо не является факториальным.

Решение.

□

Задача 4

а) Чему равно 17-е натуральное число, дающее остатки 2, 4, 6, 8 от деления на 5, 9, 11, 14?

б) Сколько решений в кольце $\mathbb{Z}/360\mathbb{Z}$ имеет уравнение $x^2 = 2$?

в) Сколько решений в кольце $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ имеет уравнение $x^2 = 1$?

Решение.

□

Задача 5

Рассмотрим группу обратимых элементов $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$. Определим функцию Эйлера формулой $\varphi(n) = |(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times|$.

а) Докажите теорему Эйлера: $a^{\varphi(n)} = 1$ для любого $a \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$.

б) Покажите, что $\varphi(n) = n(1 - p_1^{-1}) \dots (1 - p_k^{-1})$, где $n = p_1^{\alpha_1} \dots p_k^{\alpha_k}$, p_i — различные простые числа.

Решение.

□

Задача 6

Введём на множестве X функций $f : \mathbb{Z}_{>0} \rightarrow \mathbb{R}$ две операции:

(1) поточечное сложение: $(f + g)(n) = f(n) + g(n)$;

(2) свёртка Дирихле: $(f * g)(n) = \sum_{d|n} f(d)g\left(\frac{n}{d}\right)$.

а) Докажите, что $(X, +, *)$ — коммутативное кольцо с единицей (какая функция является единицей этого кольца?). Опишите все обратимые элементы.

б) Найдите обратный элемент к функции

$$\mathbf{1} : \mathbb{Z}_{>0} \rightarrow \mathbb{R}, \quad n \mapsto 1.$$

Этот элемент называется функцией Мёбиуса.

Решение.

□

Задача 7

а) Пусть ξ — первообразный корень по модулю простого $p > 2$. Докажите, что ξ или $\xi + p$ является первообразным корнем по модулю p^2 .

б) Докажите, что если ξ — первообразный корень по модулю p и p^2 , то ξ — первообразный корень по модулю p^k для любого $k > 0$.

в) Докажите существование первообразного корня по модулю $2p^k$ для всех простых $p > 2$ и всех $k \in \mathbb{N}$.

г) Покажите, что первообразный корень в $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ существует только для $n = 2, 4, p^k, 2p^k$, где $p > 2$ — простое, $k \in \mathbb{N}$. Иными словами, группа $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ циклическая только при таких n .

д) Найдите количество первообразных корней в $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Если a — первообразный корень по модулю n , как выражаются все остальные первообразные корни?

Решение.

□